métadonnées de fichiers images et stéganographie

Projet POO & Java L2-I & L2-DL-MI 2026-2027
version 1.2 du 23/10/2026

Objectifs

Le projet de POO - Java permet de mettre en œuvre les principaux éléments du contenu du module dans le cadre de la conception d'une petite application. Le travail est à réaliser en binôme (exceptionnellement seul, pour les situations particulières[1]). Les binômes sont à constituer **dans** les groupes de TD.

Rappel des modalités d'évaluation (M3C : Modalités de Contrôle de Connaissances et de Compétences) :

- le module de POO-Java est en Contrôle Continu Intégral (CCI) : le projet compte pour 1/3 de l'évaluation du module « POO / Java » (+1/3 CC + 1/3 exam.). Comme pour la partie CC, il n'y a pas de seconde session pour le projet et la note obtenue est reportée en session 2.

Contexte du projet

On s'intéresse dans ce projet aux fichiers images de type PNG (Portable Network Graphics) et JPEG (Joint Photographic Experts Group). Ces fichiers images possèdent des métadonnées : des informations complémentaires stockées dans le fichier image mais qui ne font pas partie de l'ensemble des pixels. On limitera l'analyse aux métadonnées organisées selon le format « EXIF » (Exchangeable Image File Format) : elles rassemblent les informations de type dimensions de l'images, marque et modèle de l'appareil ayant pris la photo, coordonnées GPS, etc. Le format image est donc un « conteneur » avec une partie pour les méta-données et une autre partie qui constitue l'image elle-même (l'ensemble des pixels).

Les principales actions de votre logiciel sont :

- l'extraction des méta-données d'un fichier PNG ou JPEG,
- l'exploration complète d'un répertoire (d'un dossier et de l'ensemble de ses sous-dossiers) contenant entre autre des fichiers images : il faudra prévoir un filtre pour ne retenir que les fichiers PNG et JPEG de cette arborescence, avec vérification de chaque extension et type MIME des fichiers trouvés pour ne retenir que les fichier souhaités.

1 Cas des étudiants en contrôle Terminal, AJAC ou nombre impair d'étudiants sur l'ensemble de la promotion par exemple.

- L'utilisation de la stéganographie pour dissimuler un message dans une image (cf. détails ci-après).

En mode console (terminal) « CLI[2] » : les paramètres attendus sur la ligne de commande sont : le nom du fichier PNG ou JPG / JPEG à analyser pour en extraire les métadonnées ou le nom du dossier à explorer pour extraire la liste des images PNG et JPG / JPEG : vous utiliserez un paramètre supplémentaire permettant de spécifier le type d'entrée (« -f » (*file*) pour un fichier, « -d » (*directory*) dans le cas d'un répertoire : ces 2 options étant exclusives l'une de l'autre). Le programme doit afficher directement dans la console le résultat de son analyse. Si aucun paramètre n'est indiqué, le programme affiche un message d'erreur fonctionnelle ; avec l'option « -h » (*help*)), le programme affiche l'aide et les options possibles. Deux options supplémentaires concernent la partie stéganographie : « -s » (*store*) permet d'ajouter un message dans l'image et « -e » (*extract*) permet d'extraire le message caché depuis une image.

En mode graphique « GUI[3] » : l'exploration d'une arborescence quelconque[4] de fichiers permettra de lister tous les fichiers et leurs emplacements ainsi que les principales informations utiles (taille du fichier image en Ko / Mo, type (PNG vs JPEG), date du fichier, etc.). Pour chaque fichier image, on pourra visualiser les principales métadonnées : dimensions de l'image, présence d'une information d'opacité / transparence, etc. On pourra dissimuler un texte dans une image en exploitant la stéganographie ou extraire un texte caché dans une image.

Quelques scénarios d'exécution (exemples fictifs de lancement de vos 2 programmes[5]) :

```
java -jar cli.jar
java -jar cli.jar -h            ou          java -jar cli.jar --help
java -jar cli.jar -d .
java -jar cli.jar -f photo.jpeg
java -jar cli.jar -f image.png -s "texte ASCII a dissimuler"
java -jar cli.jar -f image.png -e
java -jar gui.jar
```

Explications : les 6 premières commandes concernent le mode console (aussi appelé mode terminal ou fenêtre de commande) ; la dernière commande permet de lancer l'interface graphique.

- La première ligne doit indiquer qu'il manque des paramètres et doit proposer de taper « -h » (ou « --help ») pour obtenir de l'aide ;
- la deuxième ligne affiche les modes d'utilisation de votre logiciel en mode console (i.e. les options possibles et leur rôle) ;
- la troisième ligne liste et analyse tous les fichiers image (jpeg et png) **à partir** du dossier spécifié (*« -d » = directory*) [ici à partir du dossier courant (« . »)] en parcourant l'ensemble

2 CLI : *Command Line Interface*
3 GUI : *Graphical User Interface*
4 Avec exploration de l'ensemble des sous-répertoires.
5 *cli : command line interface / gui : graphical user interface*

de l'arborescence des sous-dossiers ;

- la quatrième ligne prend en entrée le ficher « photo.jpeg » (*« -f » = file*) et affiche à l'écran les métadonnées de ce fichier ; (par défaut, on considère le fichier dans le répertoire courant mais le chemin relatif peut être spécifié) ;
- la cinquième ligne stocke le texte indiqué dans l'image à l'aide de la stéganographie ;
- la sixième ligne prend en entrée un fichier « image.png » et tente d'extraire un texte dissimulé dans ce fichier ;
- la dernière ligne correspond au lancement de l'interface graphique.

En mode graphique, il est demandé de pouvoir afficher les métadonnées d'un fichier image PNG ou JPEG et de pouvoir sélectionner un fichier pour mettre en œuvre la stéganographie (stockage ou extraction d'un texte ASCII) : vous sauvegarderez entre 2 exécutions du programme la liste des images dans lesquelles un texte a été dissimulé.

Extensions possibles : vous pouvez prévoir des améliorations à votre solution (par exemple offrir la possibilité de visualiser les images) mais **uniquement** si **tout** le reste est complet. Vous privilégierez donc la **qualité** de la réalisation à la quantité de fonctionnalités.

Stéganographie : l'objectif est de dissimuler un texte ASCII standard dans une image, pour cela, vous prendrez uniquement des images ayant une composante alpha en plus des 3 couleurs primaires RGB afin d'avoir 4 octets par caractères et vous répartirez l'octet du caractère sur les 2 bits de poids faible de la composante d'opacité / transparence alpha et de chacune des 3 composantes de couleur. Vous devrez définir un « tag » de début permettant de repérer l'utilisation de la stéganographie dans l'image associé a une longueur (ou au choix un tag de fin) afin de pouvoir retrouver la longueur du texte : dans tous les cas, votre solution devra être documentée.

Planning et conseils pour la présentation

Planning (les dates des points d'avancement sont données à titre indicatif)

- Identifier les principales sous-tâches du projet à réaliser, leur niveau de priorité, la répartition des rôles au sein du binôme ainsi que le planning correspondant pour chaque tâche (période et durée). Vous devrez créer un diagramme de GANTT[6] de votre projet et l'envoyer par mail à votre chargé de TD au format png (capture ou export) avant le **dimanche 15 novembre 2026 23h59** (semaine 46) : **1 point** : l'objectif de cette première étape est de vous familiariser avec le contexte du projet, de vous permettre d'acquérir rapidement une compréhension du sujet et de mener une réflexion sur comment utiliser efficacement votre temps de travail sur ce projet.
- Deux points d'avancement en novembre / décembre (présence obligatoire) : **2 points**

6 cf. https://www.ganttproject.biz/download/free ou solutions en ligne (ex. https://www.canva.com/ etc.)

  - premier point d'avancement (en semaine 48 ou 49) : le diagramme de cas d'utilisation (use-case) et le diagramme de classe sont attendus lors de cette étape
  - second point d'avancement (en semaine 50 ou 51) : à titre indicatif, un niveau de réalisation d'environ 50% des fonctionnalités principales de l'application est attendu lors du dernier point d'avancement.
- vidéo de démonstration (180 sec.) ; fond et forme : **3 points** : semaine 52
- ensemble des livrables : semaine 52
- soutenance (5 min) : semaine 1 (du 4 au 8 janvier 2027).

Soutenance : 5 diapositives maximum, 5 minutes maximum

- la diapositive de titre présentera le binôme, le contexte, le sujet. (i.e. : la page de garde sera compacte),
- les autres diapositives devront présenter les spécificités de votre réalisation, donc aucune information "évidente" (ex. détail du sujet, progression personnelle, ...) ne devra être mentionnée,
- la diapositive de conclusion mettra en évidence le niveau d'achèvement du projet (points traités et non traités du cahier des charges et extensions si il y en a), ainsi que la part respective (en pourcentage) de chaque membre de l'équipe,
- vous devrez prévoir une version pdf de votre diaporama au cas où.

Les informations suivantes devront être présentes : la répartition des tâches, les principaux éléments de conception.

NB : à éviter ABSOLUMENT : les diagrammes de classes UML illisibles (trop chargés, ...), les programmes (code Java), les captures d'écran (puisqu'il y a aussi une démonstration), la liste des outils (ex. Eclipse, etc.), ...

Important : vous devrez avoir votre machine portable allumée, prête avec l'ensemble des logiciels déjà lancés **AVANT** d'entrer dans la salle. De même, vous devez être présent devant la salle, **15 min AVANT** l'horaire planifié de votre soutenance.

Important : vous veillerez à une répartition équitable de votre temps de parole au sein du binôme aussi bien pour la présentation que pour la démonstration.

La présentation sera suivi d'un temps de questions / réponses d'une dizaine de minutes.

Démonstration : vidéo de 180 sec. maximum

1. mode console,
2. mode graphique.

Vous veillerez à prévoir un scénario pour la démonstration.

Autres recommandation pour la réalisation de la vidéo :

- Faite attention à ce que le son soit de bonne qualité
- Pas d'effet sonore ou de musique de fond
- Pas de ré-explication du projet qui prend plus de la moitié de la vidéo

Outils conseillés pour la réalisation de la vidéo :

- https://doc.ubuntu-fr.org/simplescreenrecorder
- https://obsproject.com/

Résultats attendus, livrables et critères d'évaluation

Complétude et qualité du projet : fichier « readme.md », code java, javadoc, 2 fichiers jar.

Livrables à déposer sur la plate-forme de cours avant le **dimanche 27 décembre 2026 (23h59)**.

- fichier « readme.md » contenant les noms / prénoms / groupe TD / des membres du projets ainsi que les informations spécifiques utiles,
- rapport de projet (minimum 5 pages, maximum 10 pages) : le fond et la forme seront évalués, les 2 fichiers suivants sont à rendre :
  1. le document de traitement de texte (**docx ou odt**[7]),
  2. la version **pdf** de votre rapport,
- ensembles des fichiers sources du projet (.java),
- la javadoc (cf. https://docs.oracle.com/en/java/javase/25/docs/api/help-doc.html),
- Les 2 fichiers jar en version compatible java SE 25 (LTS)

Important : Tous les fichiers et sous-dossiers à remettre doivent être placés dans un répertoire unique portant les 2 noms du binôme (sous la forme NOM1_NOM2) à compresser en un seul fichier au format zip, mentionnant le numéro de votre équipe projet, qui sera déposé sur la plate-forme pédagogique de cours *(moodle)*.

Quelques indications pour la réalisation

L'objectif du projet est de vous permettre de mettre en œuvre, dans le cadre d'une réalisation concrète, les notions de POO et Java abordées au cours du module. Il n'est pas nécessaire de vouloir être exhaustif dans le traitement des nombreuses situations présentes dans les fichiers manipulés. De même, il est possible d'utiliser des bibliothèques externes correspondant à vos besoins. La qualité de votre programmation et la réutilisation des notions abordées ce semestre seront essentiels.

7 .odt de préférence.

Préconisations

Pour démarrer le projet, il est recommandé de vous documenter sur les différents formats de fichiers du projet : PNG et JPEG ainsi que sur la notion de métadonnées au format EXIF.

Quelques indications pour le rapport

Ce document rédigé à l'aide d'un traitement de texte (libre-office Writer ou MS Word par exemple) doit permettre de fournir un compte-rendu complet et un bilan de votre travail et de son aboutissement. Vous y placerez en particulier le diagramme de cas d'utilisation ainsi que le diagramme de classes UML de votre application. Les informations de planning et de répartition des tâches sont attendues (cf. diagramme de GANTT). Des explications sur les aspects particuliers de votre solution et ses spécificités techniques devront être explicités. Vous pouvez ajouter quelques captures d'écran représentatives mais n'en abusez pas. Vous détaillerez le niveau d'aboutissement de votre réalisation avec également un regard critique sur les points forts et les points faibles que vous aurez identifiés.

Projets en L2-I et (non) utilisation de l'IA

Un résultat issu de l'utilisation de l'IA ne correspond pas du tout à ce qui est attendu en terme de travail personnel, d'apprentissage, de fonctionnement du résultat obtenu et de qualité de la réalisation. Dans ce cadre, il vous est demandé de rendre avec vos livrables la « *déclaration d'utilisation d'outils d'IA générative pour les rendus de projets et travaux pratiques* » (une déclaration par étudiant). L'absence de ce document sera équivalente à un projet non rendu.

Ressources

- https://www.w3.org/TR/PNG/
- https://www.w3.org/Graphics/JPEG/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_de_donn%C3%A9es#Formats_d'image
- https://docs.oracle.com/javase/10/docs/api/javax/imageio/metadata/doc-files/jpeg_metadata.html
- https://www.media.mit.edu/pia/Research/deepview/exif.html